

CÓDIGO SQL

Hemos utilizado el código de SQL para crear las siguientes tablas acorde con nuestra presentación. No la hemos añadido en el PowerPoint porque hemos preferido añadir gráficos más visuales, pero aquí se pueden observar tanto el código como las tablas obtenidas.

1. Esta tabla representa el tipo de reserva, el total de reservas, cuales de ellas han sido canceladas y su porcentaje.

```
SELECT
    market_segment_type AS Canal,
    COUNT(*) AS Total_Reservas,
    SUM(CASE WHEN booking_status = 'Canceled' THEN 1 ELSE 0 END) AS Total_Canceladas,
    ROUND(AVG(CASE WHEN booking_status = 'Canceled' THEN 1.0 ELSE 0.0 END) * 100, 2) AS Porcentaje_Cancelacion
FROM HotelReservations
WHERE market_segment_type NOT IN ('Aviation', 'Complementary')
GROUP BY market_segment_type
ORDER BY Porcentaje_Cancelacion DESC;
```

	Canal	Total_Reservas	Total_Canceladas	Porcentaje_Cance...
1	Online	23214	"8475"	36.51
2	Offline	10528	"3153"	29.95
3	Corporate	2017	"220"	10.91

2. En esta tabla se observan el número de peticiones especiales, el número total de reservas y su porcentaje de cancelación.

```
SELECT
    CASE
        WHEN no_of_special_requests = 0 THEN '0'
        WHEN no_of_special_requests = 1 THEN '1'
        WHEN no_of_special_requests = 2 THEN '2'
        ELSE '3 o más'
    END AS Peticiones_Especiales,
    COUNT(*) AS Total_Reservas,
    ROUND(AVG(CASE WHEN booking_status = 'Canceled' THEN 1.0 ELSE 0.0 END) * 100, 2) AS Porcentaje_Cancelacion
FROM hotelReservations
GROUP BY
    CASE
        WHEN no_of_special_requests = 0 THEN '0'
        WHEN no_of_special_requests = 1 THEN '1'
        WHEN no_of_special_requests = 2 THEN '2'
        ELSE '3 o más'
    END
ORDER BY Peticiones_Especiales ASC;
```

	Peticiones_Especi...	Total_Reservas	Porcentaje_Cance...
1	0	19777	43.21
2	1	11373	23.77
3	2	4364	14.6
4	3 o más	761	0

3. Aquí podemos ver el rango de antelación de la reserva, el total de reservas y su tasa de cancelación.

```
SELECT
CASE
    WHEN lead_time < 50 THEN '1. Corto Plazo (<50 días)'
    WHEN lead_time >= 50 AND lead_time <= 120 THEN '2. Medio Plazo (50-120 días)'
    ELSE '3. Largo Plazo (>120 días)'
END AS Rango_Antelacion,
COUNT(*) AS Total_Reservas,
ROUND(AVG(CASE WHEN booking_status = 'Canceled' THEN 1.0 ELSE 0.0 END) * 100, 2) AS Porcentaje_Cancelacion
FROM HotelReservations
GROUP BY Rango_Antelacion
ORDER BY Rango_Antelacion ASC;
```

	Rango_Antelacion	Total_Reservas	Porcentaje_Cance...
1	1. Corto Plazo (<50 d...	16691	16.43
2	2. Medio Plazo (50-1...	10033	31.44
3	3. Largo Plazo (>120 ...	9551	62.7

4. Esta tabla muestra el mes de llegada al hotel, el total de reservas, el precio medio por habitación y el porcentaje de cancelación.

```
SELECT
arrival_month AS Mes_Llegada,
COUNT(*) AS Total_Reservas,
ROUND(AVG(CAST(REPLACE(avg_price_per_room, ',', '.') AS DOUBLE)), 2) AS Precio_Medio_Habitacion,
ROUND(AVG(CASE WHEN booking_status = 'Canceled' THEN 1.0 ELSE 0.0 END) * 100, 2) AS Porcentaje_Cancelacion
FROM HotelReservations
GROUP BY arrival_month
ORDER BY arrival_month ASC;
```

	Mes_Llegada	Total_Reservas	Precio_Medio_Ha...	Porcentaje_Cance...
1	1	1014	74.75	2.37
2	2	1704	80.73	25.23
3	3	2358	91.88	29.69
4	4	2736	102	36.37
5	5	2598	113.81	36.49
6	6	3203	111.97	40.31
7	7	2920	111.65	45
8	8	3813	113.2	39.02
9	9	4611	115.91	33.36
10	10	5317	104.46	35.36
11	11	2980	91.29	29.36
12	12	3021	88.95	13.31

5. En esta última tabla podemos observar si el cliente es repetidor o no, el total de reservas y la tasa de cancelación.

```
SELECT
CASE WHEN Repeated_guest = 1 THEN 'Repetidor' ELSE 'Nuevo' END AS Tipo_Cliente,
COUNT(*) AS Total_Reservas,
ROUND(AVG(CASE WHEN Booking_status = 'Canceled' THEN 1.0 ELSE 0 END) * 100, 2) AS Tasa_Cancelacion_Pct
FROM HotelReservations
GROUP BY Repeated_guest;
```

	Tipo_Cliente	Total_Reservas	Tasa_Cancelacion...
1	Nuevo	35345	33.58
2	Repetidor	930	1.72